IMPORTER ET EXPORTER

Connecter R au monde extérieur

IMPORT DE DONNÉES

→

→

1 / 8

READ.CSV() ET READ.TABLE()

Les classiques de l'import

```
# CSV standard (virgule)
df <- read.csv("donnees.csv", fileEncoding =
"UTF-8")

# CSV français (point-virgule, décimale
virgule)
df <- read.csv2("donnees_fr.csv",
fileEncoding = "UTF-8")

# Personnalisé
df <- read.table("donnees.txt",
  sep = "\t",        # tabulation
  header = TRUE,
  dec = ",",
  na.strings = c("", "NA", "N/A"),
  fileEncoding = "UTF-8"
)
```

LIRE UN FICHIER

2 / 8

LIRE DU EXCEL

Le package readxl

```
# Installer une seule fois
install.packages("readxl")
library(readxl)

# Lire la première feuille
df <- read_excel("rapport.xlsx")

# Feuille et plage spécifiques
df <- read_excel("rapport.xlsx",
  sheet = "Ventes",
  range = "A1:D50"
)
```

FEUILLE EXCEL

[1]

[2]

[3]

[4]

3 / 8

RDS : LE FORMAT NATIF

Rapide et fidèle

```
# Sauvegarder
saveRDS(df, "donnees.rds")

# Recharger
df <- readRDS("donnees.rds")

# Exporter en CSV
write.csv(df, "export.csv", row.names =
FALSE)
write.csv2(df, "export_fr.csv", row.names =
FALSE)
```

FORMAT NATIF

Format natif

→

sauvegarde fidèle

4 / 8

EXPLORATION INITIALE

Les 6 réflexes après l'import

```
data(iris)  # jeu de données intégré

str(iris)        # structure
head(iris)       # 6 premières lignes
dim(iris)        # 150 x 5
names(iris)      # noms des colonnes
summary(iris)    # stats par colonne
class(iris$Species)  # "factor"
```

6 RÉFLEXES

6 réflexes

5 / 8

VALEURS MANQUANTES

Gérer les NA

```
x <- c(10, NA, 30, NA, 50)

is.na(x)        # FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE
sum(is.na(x))   # 2 manquants

mean(x)               # NA !
mean(x, na.rm = TRUE) # 30

# Dans un data.frame
df_clean <- na.omit(df)
# ou
df[complete.cases(df), ]
```

GÉRER LES NA

données ▸ Gérer les NA ▸ résultat

ENCODAGE ET PIÈGES COURANTS

Éviter les erreurs classiques

- Encodage : encoding = "UTF-8" ou "latin1"
- Séparateur : sep = "," ou ";" ou "\t"
- Répertoire : getwd() / setwd() / projets RStudio
- stringsAsFactors = FALSE (recommandé)

PARAMÈTRES D'IMPORT

```
Paramètres d'import
```

→

```
données correctement lues
```

7 / 8

RÉCAPITULATIF

Données chargées, prêtes à manipuler

- ✓ read.csv / read.csv2 : fichiers CSV
- ✓ read_excel : fichiers Excel
- ✓ readRDS / saveRDS : format natif R
- ✓ 6 réflexes : str, head, dim, names, summary, is.na
- ✓ na.rm = TRUE pour ignorer les NA

8 / 8

Speaker notes